

Sensormeter Display

ESP32-Touchdisplay (HW-458B) — DHT11, Uhrzeit, Sensormeter-SNMP (Mehrfachziel), Ping-Monitor, Snake

v0.9.0-rc2 · Beta

P0-P8 vollständig

Touch-UI · Dashboard · Webserver · OTA

bis zu 5 Sensormeter-Ziele

Schwesterprojekt: Sensormeter (WT32-ETH01)

ÜBERBLICK

2,8"-Touchdisplay mit fünf Datenquellen: interner DHT11 (12h-Graph), Uhrzeit/Datum (NTP), SNMP-Abfrage von bis zu 5 Sensormeter-Zielen (automatische Slides, PRO-Geräte mit zwei Sensoren erkannt), Ping-Latenz zu google.com sowie bis zu 5 Ping-Zusatzziele. Dazu Snake als Bonus-Modus.

Komplett lokal per Touch bedienbar, zusätzlich ein öffentliches Status-Dashboard (kein Login, Auto-Refresh) und ein passwortgeschützter Einstellungsbereich mit Warnschwellwerten, DHT11-Kalibrierkorrektur, lokalem OTA-Update, Geräte-Info-Dialog (Systemname/IP/Verbindungsart) und optionaler Static-IP-Konfiguration.

HARDWARE

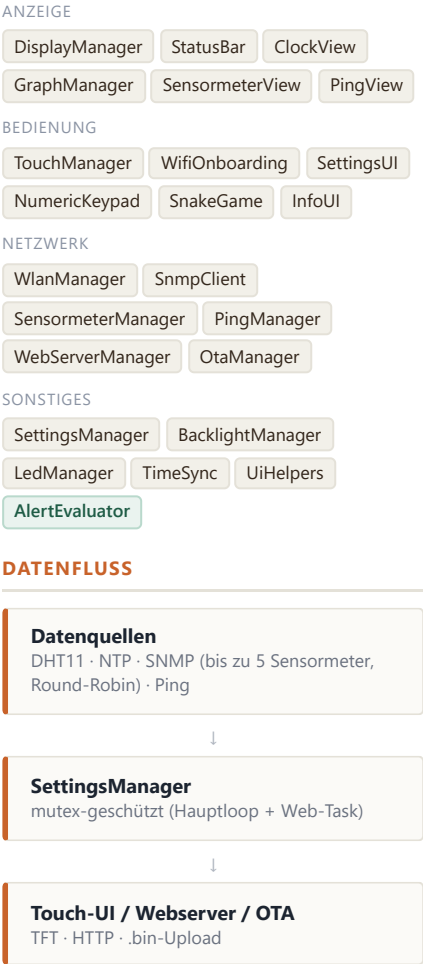
- HW-458B: ESP-WROOM-32 + 2,8" TFT ST7789P3, 240x320
- Touch: resistiv, 4-Draht, per Bit-Bang angesteuert
- DHT11 am Erweiterungsanschluss IO2 (GPIO22)
- RGB-Status-LED (GPIO17/4/16), gemeinsame Anode
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

PIN-HERKUNFT & HARDWARE-BEFUNDE

TFT-SPI-Pins fehlen im Hersteller-Datenblatt – über ein identisches Referenzdesign (LCDWIKI E32R28T) erschlossen und durch funktionierenden Betrieb bestätigt.

Erster echter Hardware-Test deckte mehrere reale Befunde auf: vertauschter X/Y-Touch-Kanal, standardmäßig aktivierte TFT_eSPI-Farbinvertierung (INVON), umgekehrte LED-Polarität. Details: [entscheidungen.md](#).

SOFTWARE-ARCHITEKTUR



STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc2 (Beta)
Phasen umgesetzt	P0-P8 + Web/OTA/Dashboard
Flash je App-Slot	76,6 %
RAM (statisch)	14,7 %
Ø-Stromaufnahme	~130-170 mA
Spitzenstrom (3,3V)	~385 mA

FUNKTIONEN

- Slide/Static-Modus über alle 5 Datenquellen
- Bis zu 5 Sensormeter-Ziele (SNMP), automatische PRO-Erkennung (2 Sensoren)
- WLAN-Ersteinrichtung per Touch (Scan + Bildschirmstastatur)
- Bildschirmweiter Blink-Alarm (rot/blau, 1s-Takt) bei Ping-Ausfall oder überschrittenem Warnschwellwert
- Warnschwellwerte** für DHT11 intern, Sensormeter (pro Ziel/Sensor) und Ping-Latenz
- DHT11-Kalibrierkorrektur** (fester °C/%-Versatz)
- Öffentliches Status-Dashboard** (kein Login, Auto-Refresh 30s, inkl. SVG-Verlaufsgraph)
- Passwortgeschützter Einstellungsbereich (Name, Modi, Sensormeter-/Ping-Ziele)
- Geräte-Info-Dialog** (Systemname/IP/DHCP-Static)
- Static-IP-Konfiguration** im Webinterface
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert, Änderungen auf echter Hardware geflasht
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs (u. a. Datenrennen, Layout-Overflow, vertauschter Touch-Kanal, Farbinvertierung, LED-Polarität) vor dem Commit behoben

OFFEN

- Mehrfach-Sensormeter-Funktion noch nicht mit echtem Sensormeter-Gerät end-to-end verifiziert
- Ping-Timeout-Risiko für Touch-Reaktion bei Netzwerkausfall
- WebServerManager liest Sensor-/Ping-/Sensormeter-/GraphManager fürs Dashboard ohne Mutex (anders als SettingsManager) - theoretisches Datenrennen bei Arduino-Strings, siehe pflichtenheft.txt Abschnitt 9

- **scripts/flash.ps1 -Project display** – Setup + Flash
- **docs/lastenheft.txt** – Anforderungen inkl. Webserver-Nachtrag

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-display
Entwickelt mit Unterstützung von Claude (Anthropic) als Coding-Assistent

Kerndokumente im Repo: Lastenheft · Pflichtenheft · Entscheidungsprotokoll · Admin-Guide · Implementierungsplan · Systemlast-Analyse · Stromversorgung · Stückliste · ZABBIX-Integration